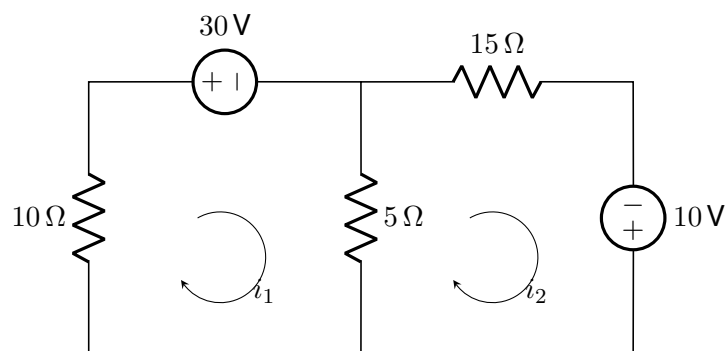


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas (Variante V5)

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Cálculo de Intensidades (2 Mallas)

Enunciado: Determine los valores de las intensidades de malla i_1 e i_2 en el siguiente circuito. Observe que ahora hay una fuente en la malla derecha y otra en la rama superior.



Solución

1. Planteamiento de Ecuaciones (KVL):

- **Malla 1:** $30 - 10i_1 - 5(i_1 - i_2) = 0 \implies 15i_1 - 5i_2 = 30 \implies 3i_1 - i_2 = 6$
- **Malla 2:** $-15i_2 - 10 - 5(i_2 - i_1) = 0 \implies -5i_1 + 20i_2 = -10 \implies -i_1 + 4i_2 = -2$

2. Cálculo de Resultados: Multiplicando la Ec. 2 por 3:

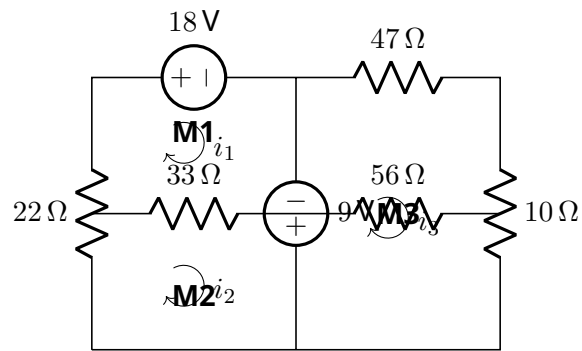
$$\begin{cases} 3i_1 - i_2 = 6 \\ -3i_1 + 12i_2 = -6 \end{cases}$$

Sumando: $11i_2 = 0 \implies i_2 = 0 \text{ A}$

Sustituyendo en Ec. 1: $3i_1 - 0 = 6 \implies i_1 = 2 \text{ A}$

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para el siguiente circuito de tres lazos con fuentes distribuidas.



Ecuaciones del Sistema

Las ecuaciones resultantes de aplicar la LTK en cada malla son:

$$22i_1 + 18 + 9 + 33(i_1 - i_2) = 0 \implies 55i_1 - 33i_2 = -27 \quad (1)$$

$$33(i_2 - i_1) - 9 + 56(i_2 - i_3) = 0 \implies -33i_1 + 89i_2 - 56i_3 = 9 \quad (2)$$

$$56(i_3 - i_2) + 47i_3 + 10i_3 - 9 = 0 \implies -56i_2 + 113i_3 = 9 \quad (3)$$